Ejercicio 8: Cambio de Esquema por Integrante

- **Alumno:** Sanchez Palma Joel
- **Usuario de GitHub:** `alcatel04`
- **Issue Vinculado:** #6 - [Propuesta] Registro Histórico de Daños Estructurales
- **Área:** Requisito de Ingeniería en Inteligencia Artificial

---

1. Justificación Técnica y Reglas de Transformación (Media Cuartilla)

Regla de Transformación Aplicada

Se aplicó la **Regla 1 (Entidad Fuerte)** para la entidad `unidad_economica` y la **Regla 5 (Relación N:M con Atributos Propios / Tabla Asociativa)** para `reporte_dano`. La tabla `reporte_dano` conecta la ocurrencia sísmica con la infraestructura afectada y hospeda los campos derivados de modelos de Aprendizaje Automático supervisado (redes neuronales convolucionales y árboles de decisión) entrenados para estimar probabilidad de colapso y clasificar anomalías de vulnerabilidad estructural pos-evento.

Justificación de la Estrategia y Tipos de Datos Elegidos

1. **Modelado relacional asociativo:** Una unidad económica o edificio público puede experimentar múltiples eventos sísmicos a lo largo de su vida útil, y un sismo mayor afecta a cientos de inmuebles simultáneamente. La tabla intermedia `reporte_dano` con clave primaria compuesta `(id_sismo, id_unidad)` garantiza unicidad del reporte sin generar redundancia.
2. **Requisitos de Inteligencia Artificial y MLOps:**
3. `probabilidad_colapso NUMERIC(5, 4)` : Almacena valores continuos en el intervalo $[0.0000, 1.0000]$ con cuatro posiciones decimales fijas, eliminando discrepancias de redondeo en aritmética flotante.
4. `es_anomalia_estructural BOOLEAN` : Indicador booleano para priorizar inmuebles con deformación imprevista no explicable por la distancia epicentral.
5. `version_modelo VARCHAR(50)` : Registro del modelo exacto inferido (ej. `damage-eval-ann-v1.0`).
6. `fecha_prediccion TIMESTAMP WITH TIME ZONE` : Marca temporal exacta para auditoría de protección civil.

Impacto en los Datos Existentes

La creación de las tablas `unidad_economica` y `reporte_dano` es puramente aditiva (*non-breaking schema evolution*). No modifica la estructura de las tablas base preexistentes del repositorio sísmico ni interrumpe consultas en ejecución.

---

2. Consulta Demostrativa

```
SELECT
    r.id_sismo,
    u.nombre AS unidad_economica,
    u.giro_comercial,
    r.nivel_colapso,
    ROUND(r.probabilidad_colapso * 100, 2) AS probabilidad_colapso_pct,
    r.costo_estimado,
    r.es_anomalia_estructural,
    r.version_modelo,
    r.fecha_prediccion
FROM reporte_dano r
JOIN unidad_economica u ON r.id_unidad = u.id_unidad
WHERE r.probabilidad_colapso >= 0.70
ORDER BY r.probabilidad_colapso DESC;
```

Resultado de la Consulta

id_sismo	unidad_economica	giro_comercial	nivel_colapso	probabilidad_colapso_pct	costo_estimado	es_anomalia_estructural	version_modelo	fecha_predicc
301	Escuela Secundaria Tecnica 14	Educacion	Total	94.20	8500000.00	true	damage-eval-ann-v1.0	2026-10-1 23:15:00-0
301	Hospital General Regional	Salud Publica	Moderado	78.50	1500000.00	true	damage-eval-ann-v1.0	2026-10-1 23:15:00-0